

Probabilidades e Estatística
LEI, LEIRT, LIG

Exercícios - Variáveis aleatórias reais - Algumas soluções

40. Seja X a v.a.r. discreta que representa o número de carros vendidos por dia num stand automóvel. Sabe-se que a função de probabilidade tem a seguinte forma:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & x = 0 \\ \frac{a}{x}, & x \in \{1, 2, 3\} \\ 0, & c.c. \end{cases}$$

com $a \in \mathbb{R}$.

- (a) Determine o valor de a . **5/11**
 - (b) Obtenha e esboce o gráfico da função de distribuição de X . Identifique os quartis de X .
 $q_{1/4} = q_{1/2} = 1, q_{3/4} = 2$
 - (c) Calcule a probabilidade de se venderem pelo menos 2 e menos de 5 carros (ou seja, a probabilidade do acontecimento $X^{-1}([2, 5])$). **25/66**
 - (d) Sabendo que num dia se vendeu pelo menos um automóvel, qual a probabilidade de se ter vendido 3 automóveis? **6/33**
41. Considere a seguinte função de distribuição de uma v.a.r. discreta X

$$F(x) = \begin{cases} a, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ b, & x = 1 \\ \frac{3}{4}, & 1 < x < 2 \\ c, & x \geq 2 \end{cases}$$

com a, b e c constantes reais.

- (a) Determine a, b e c . **$a = 0, b = 3/4, c = 1$**
 - (b) Construa e represente a função de probabilidade de X .
 - (c) Suponha agora que X representa o número de livros de probabilidades vendidos por dia numa certa livraria. Determine:
 - i. a probabilidade de num dia se vender pelo menos um livro; **1/2**
 - ii. a probabilidade de se vender exatamente dois livros num dia em que houve pelo menos uma venda; **1/2**
 - iii. a probabilidade de, numa semana, haver 3 dias em que se vende 2 livros (suponha que para a livraria a semana tem 6 dias e que há independência entre o número de livros vendidos em dias diferentes). **0.1318**
42. Considere a v.a. discreta X com a seguinte função de distribuição:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{6}, & 0 \leq x < 2 \\ \frac{1}{4}, & 2 \leq x < 4 \\ \frac{1}{2}, & 4 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

- (a) Determine a função de probabilidade de X ;
- (b) Calcule:
- $P(X \leq 1)$; $1/6$
 - $P(X > 5)$; $1/2$
 - $P(0 < X \leq 2)$; $1/12$
 - $P(2 \leq X < 6)$. $1/3$
43. Numa fábrica existem 3 máquinas iguais de uma mesma marca, que trabalham independentemente. A probabilidade de cada máquina avariar num dado espaço de tempo é 0.1. Seja X a v.a. que representa o número de máquinas que findo esse período de tempo estão a trabalhar. Determine:
- A função de probabilidade de X ; $X \sim \text{Binomial}(3, 0.9)$
 - A função de distribuição de X ;
 - O valor esperado, moda, mediana e variância de X . $E(X) = 27$; $\mu_O = 3$; $\mu_e = 3$; $V(X) = 0.27$
44. É editado um manual de probabilidades com uma tiragem de 1000 exemplares. A probabilidade de um manual ter defeitos na encadernação é de 10^{-2} . Calcule a probabilidade de o número de manuais defeituosos nessa tiragem ser de:
- exatamente 5 manuais; 0.0375
 - pelo menos 3 manuais; 0.9973
 - mais de 5 manuais. 0.9339
- Nota: Quando, numa distribuição binomial, n é muito elevado e p é muito pequeno (em geral, $n \geq 100$ e $np \leq 10$), torna-se mais fácil, em termos de cálculos, aproximar a distribuição binomial pela distribuição Poisson com parâmetro $\lambda = np$. Ver função de probabilidade da distribuição Poisson no exercício 46.
45. Num armazém encontra-se um lote de 10 000 latas de um certo produto alimentar que está a ser preparado para ser distribuído. 500 dessas latas já ultrapassaram o prazo de validade. É efetuada uma inspeção sobre uma amostra de 15 embalagens escolhidas ao acaso com reposição. A inspeção rejeita o lote se forem encontradas mais do que duas latas fora do prazo de validade nessa amostra.
- Qual a probabilidade de rejeição do lote? 0.0362
 - Qual o número esperado de latas fora do prazo de validade? 0.75
46. Numa empresa existem computadores de um certo tipo. Depois de muitas observações chegou-se à conclusão que o número de computadores que se avaria em cada mês (X) é uma v.a.r. com função de probabilidade

$$P(X = x) = \begin{cases} \frac{e^{-3} 3^x}{x!}, & x \in \mathbb{N}_0 \\ 0, & c.c \end{cases}$$

- Qual a probabilidade de durante um mês não haver computadores avariados? 0.0498
- Qual a probabilidade de durante um mês haver pelo menos 2 computadores avariados? 0.801

Nota: Uma v.a. discreta com a função de probabilidade acima diz-se que tem uma distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 3$.

47. Utilizando a função `sample`, simule 10 000 lançamentos de um dado equilibrado. Seja X a variável aleatória que representa o valor obtido.

(a) Estime a função de probabilidade de X . `set.seed(123);`

```
> fp
X
  1      2      3      4      5      6
0.1720 0.1712 0.1673 0.1590 0.1656 0.1649
> fd
      1      2      3      4      5      6
0.0000 0.1720 0.3432 0.5105 0.6695 0.8351 1.0000
```

(b) Verifique que a soma das probabilidades é igual a 1.

(c) Estime a função de distribuição acumulada. *Ver printscreen alínea a.*

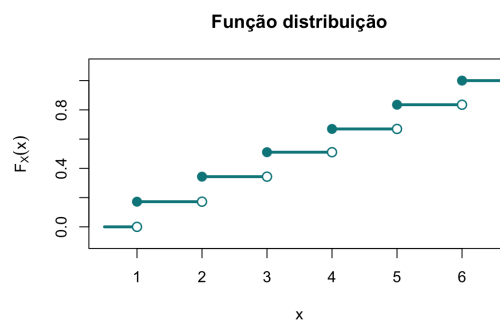
(d) Calcule $P(X \leq 3)$. **0.5105**

(e) Construa:

i. Um gráfico de barras da função de probabilidade;



ii. Um gráfico da função de distribuição acumulada.



(f) Estime o valor esperado de X :

i. Usando a definição teórica; **3.4697**

ii. Usando a média empírica; **3.4697**

iii. Compare os resultados obtidos.

(g) Calcule a variância de X :

i. Usando a definição teórica; **2.944082**

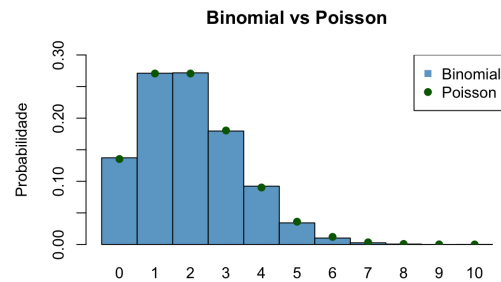
ii. Usando a variância empírica; **2.944376**

iii. Compare os resultados obtidos.

(h) Determine a moda e a mediana da variável aleatória X . **mo(X)=1; me(X)=3**

48. Simule 10 000 observações de uma variável aleatória Bernoulli com $p = 0.3$, utilizando a função `rbinom`.

- (a) Estime a função de probabilidade.
- (b) Calcule o valor esperado e a variância. `set.seed(4545)`; 0.304; 0.2116052, respectivamente.
- (c) Compare os resultados anteriores com os valores teóricos.
49. Considere $X \sim \text{Bin}(20, 0.2)$.
- (a) Simule 10 000 observações. `set.seed(9394)`
- (b) Estime $P(X \leq 3)$. Compare com o valor teórico. 0.4126 e 0.4114489, respectivamente.
50. Considere uma variável aleatória Binomial com $n = 100$ e $p = 0.02$.
- (a) Simule 10 000 observações da variável aleatória. `set.seed(4591)`
- (b) Desenhe um gráfico de barras da função de probabilidade.
- (c) Compare a distribuição obtida com uma Poisson de parâmetro $\lambda = np$. Para tal, adicione ao gráfico anterior os valores teóricos da função de probabilidade da Poisson (use a função `dpois`).



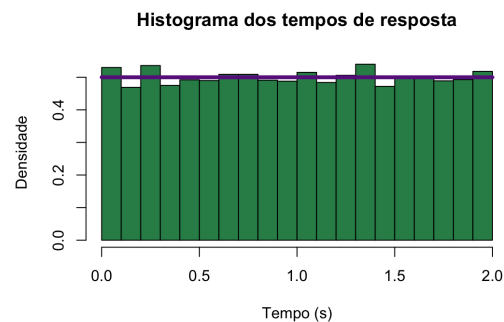
51. Uma empresa vende peças cuja duração em centenas de horas (X) é uma v.a. contínua com a seguinte função de distribuição:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & c.c. \end{cases}$$

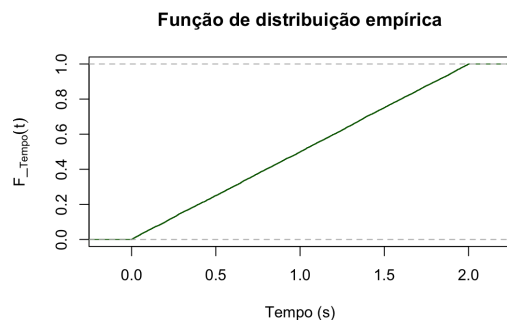
A empresa dispõe de um stock de peças do tipo A e B. Ao tipo A está associado um parâmetro $\lambda = 1/2$ e ao tipo B um parâmetro $\lambda = 1$. De um lote formado por 100 peças do tipo A e 50 peças do tipo B, retirou-se ao acaso uma peça, cuja duração foi ensaiada. Em relação ao resultado desse ensaio sabe-se que a duração da peça foi inferior a 90h. Calcule a probabilidade de que a peça escolhida seja do tipo B. 0.4502

52. Seja X uma v.a. com distribuição normal de valor esperado 10 e variância 4, que representa o comprimento de uma barra de ferro. Suponha que a barra é considerada não defeituosa se $8 \leq X \leq 12$ e defeituosa caso contrário.
- (a) Qual a probabilidade de que uma barra seja não defeituosa? 0.6826
- (b) Qual a probabilidade de que, em 10 barras escolhidas ao acaso e com reposição do fabrico diário, pelo menos 2 sejam defeituosas? 0.8759
53. O tempo de vida de um laser tem distribuição normal com média igual a 7000 horas e desvio padrão igual a 600 horas.
- (a) Qual é a probabilidade de um desses lasers falhar até 5300 horas? 0.0023

- (b) Qual é a duração que 90% desses lasers excede? **6231.04**
- (c) Um produto inclui três lasers e falha se algum deles falhar. Se os tempos de vida dos três lasers forem independentes, qual é a probabilidade desse produto durar mais do que 7000 horas? **0.125**
54. Suponha que a altura, em metros, de um aluno é uma v.a.r. com distribuição $N(1.7, 2)$.
- (a) Qual a probabilidade de um aluno escolhido ao acaso ter altura inferior a 1.80m? E de ter altura superior a 1.70m? **0.5279; 0.5, respectivamente**
- (b) Qual a probabilidade de, num grupo de 10 alunos escolhidos ao acaso, pelo menos 8 terem altura superior a 1.70m? **0.0547**
55. O tempo de resposta (em segundos) de um servidor web é modelado por uma variável aleatória contínua uniforme em $[0, 2]$.
- (a) Simule 10 000 tempos de resposta, utilizando a função `runif`. **`set.seed(173)`**
`Tempo <- runif(10000, min = 0, max = 2)`
- (b) Construa o histograma das simulações, apresentando no eixo do y a densidade.
- (c) Sobreponha a densidade teórica ao histograma dos tempos de resposta.



- (d) Interprete o significado da densidade.
A densidade indica a concentração de tempos de resposta do servidor em cada instante. Intervalos onde a densidade é maior correspondem a tempos de resposta mais frequentes. etc etc etc
- (e) Usando a função `ecdf`, estime a função de distribuição empírica e represente-a.



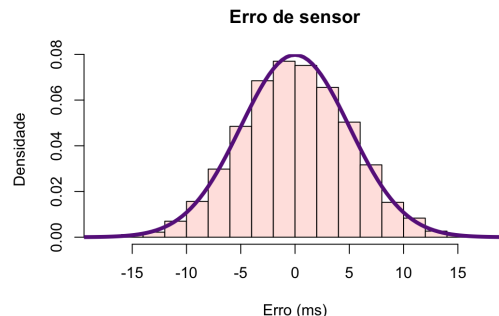
- (f) Calcule $P(T \leq 1.5)$. **0.7506**
- (g) Compare o resultado anterior com o valor teórico. **Teórico: 0.75**
- (h) Considere aceitável um tempo de resposta entre 0.5 s e 1.2 s.

- i. Estime essa probabilidade usando as simulações anteriores. **0.3486**
- ii. Calcule a probabilidade teoricamente. **0.35**
- (i) Calcule o tempo médio de resposta e a variância do tempo de resposta, empírica e teoricamente. Comente os resultados. **Valor esperado: 0.9996684 e 1, respetivamente; Variância: 0.3346129 e 1/3, respetivamente**

Nota: Caso $X \sim \text{Uniforme}(a, b)$, então $E(X) = \frac{b-a}{2}$ e $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

56. O erro de uma medição (em milissegundos) de um sensor é modelado por uma Normal com média 0 e desvio padrão 5.

- (a) Simule 10 000 erros. **`set.seed(2411)`**
`Erros <- rnorm(10000, mean = 0, sd = 5)`
- (b) Construa o histograma e sobreponha a densidade teórica.



- (c) Calcule $P(|X| \leq 5)$. **Empírica: 0.6805; Teórica: 0.6826895**
- (d) Usando os erros simulados, determine a mediana e o percentil 95. **0.004232143 e 8.206624**
- (e) Estime a proporção de medições dentro de:

$$\mu \pm \sigma, \quad \mu \pm 2\sigma, \quad \mu \pm 3\sigma.$$

Qual o significado dos valores calculados? **0.6805, 0.9547, 0.9975**

- (f) O que representa o valor devolvido por `dnorm(0,0,5)`. **O valor da densidade no ponto 0, que não corresponde a qualquer probabilidade.**

57. Certo produto tem peso médio de 10g e desvio padrão de 0.5g. Este produto é embalado em caixas de 12 unidades que, quando estão vazias, apresentam peso médio de 150g e desvio padrão de 8g. Supondo que todos os pesos considerados são variáveis aleatórias independentes com distribuição normal, determine a probabilidade de uma caixa cheia deste produto pesar mais de 285g. **0.0336**

58. Admita que o tempo obtido, em minutos, numa certa prova desportiva é uma v.a. com valor médio 12 e variância 4. Determine a probabilidade de a média de uma amostra aleatória destes resultados se afastar do valor médio da prova (12 minutos) em mais do que 1 valor, quando:

- (a) a distribuição é normal e a amostra tem dimensão 10; **0.1142**
- (b) a distribuição é desconhecida e a amostra tem dimensão 100. **0**

59. Determine a probabilidade de, em 10 000 algarismos escolhidos ao acaso, o 2 aparecer, no máximo, 968 vezes. **0.1423**

60. Um dos elevadores dum grande edifício público transporta, no máximo, 20 pessoas de cada vez. A carga máxima transportada pelo elevador é de 1300kg. Os utilizadores deste elevador pertencem a um largo estrato numa população em que se verificou que o peso duma pessoa é aproximadamente normal com valor esperado 61kg e desvio padrão 10kg.
- Calcule a probabilidade do peso destes 20 utilizadores exceder a carga máxima. **0.0367**
 - Sabendo que estão 15 pessoas no elevador com um peso de 950kg e que se espera a entrada de mais 5 pessoas para completar a lotação e iniciar a viagem, determine a probabilidade do peso total destes 20 passageiros exceder a carga máxima. **0.0222**
 - Qual a probabilidade de haver nas 20 pessoas, que em certo momento viajam no elevador,
 - quando muito 2 com peso superior a 85kg? **0.9994**
 - pelo menos 1 com peso inferior a 40kg? **0.3032**
 - Acha que, em face do tipo de população que utiliza o elevador, a carga máxima indicada é adequada? Explique a sua opinião.
61. Um posto de transformação permite uma carga total de 2800 kW. Sabe-se que esse posto de transformação alimenta uma fábrica com consumo permanente de 2500kW e além disso o mesmo posto de transformação alimenta 100 consumidores domésticos. Estes gastam em média 2kW em eletrodomésticos (sendo o desvio padrão igual a 0.5kW) e 0.5kW com a iluminação (sendo o desvio padrão de 0.25kW). Determine a probabilidade do transformador disparar por excesso de carga, admitindo que os vários tipos de consumo domésticos são independentes e normalmente distribuídos. **0**
62. Um estudante decidiu amealhar diariamente uma pequena quantia para comprar uma bicicleta. As probabilidades do estudante amealhar 0.50€, 1€ e 2.50€ em cada dia são respetivamente 0.3, 0.6 e 0.1. Calcule, justificando, a probabilidade do estudante amealhar mais do que 350€ durante o ano (365 dias). **0.92222**
63. Considere a experiência que consiste em efetuar 100 lançamentos de um dado equilibrado.
- Seja Y a v.a. que representa o número total de pintas nos 100 lançamentos. Determine $E(Y)$ e $V(Y)$ e obtenha uma aproximação para o valor de $P(Y > 250)$. **350, 875/3, 1, respetivamente**
 - Seja X a v.a. que representa o número de vezes que saiu a face 6 nos 100 lançamentos. Identifique a distribuição exata de X , o seu valor médio e a variância. Obtenha, usando o TLC, um valor aproximado de $P(X \leq 40)$ e compare com o valor exato (obtido computacionalmente). **$X \sim \text{Binomial}(100, 1/6)$, $P(X \leq 40) \approx 1$.**